

FICHE DE RÉVISION – Réaction de Maillard et AGEs dans l'alimentation

1. La réaction de Maillard : définition et principes

Découverte : Louis-Camille Maillard (1911)

Réaction entre un sucre réducteur (glucose, fructose, maltose) et un acide aminé ou une protéine (lysine), en présence d'eau et de chaleur.

Conditions : $T^{\circ} > 100^{\circ}\text{C}$, hygrométrie $\approx 15\%$, pH 6-10.

Effets : couleur dorée, croustillant, goût de grillé mais production de composés toxiques.

2. Les produits issus de la réaction de Maillard

Étapes : Base de Schiff $\rightarrow$ Produit d'Amadori $\rightarrow$ Composés carbonylés $\rightarrow$ AGEs.

Les AGEs (Advanced Glycation End-products) peuvent être endogènes (dans le corps) ou exogènes (dans l'alimentation).

3. Les AGEs et leurs effets sur la santé

Glycation lente mais continue à 37°C (ex : HbA1c).

Effets : inflammation chronique, stress oxydatif, vieillissement cellulaire.

Maladies associées : diabète, maladies neurodégénératives, stéatose, cancers, endométriose, maladies rénales.

Mécanisme : fixation sur les récepteurs RAGE $\rightarrow$ inflammation.

4. Sources alimentaires d'AGEs

Apport : jusqu'à 20 000 kU/jour dans un régime occidental.

Cuissons à forte chaleur (grillades, fritures) augmentent les AGEs $\times 4$ à $\times 9$.

Sources : viandes grillées, produits industriels, fromages UHT, céréales grillées, miel chauffé, café, chips.

5. Composés clés

- CML (Carboxyméthyl-lysine) : marqueur majeur, pain, biscuits, viandes.
- Produits d'Amadori : intermédiaires, céréales et oléagineux chauffés.
- HMF : issu du fructose, présent dans aliments sucrés et miel.
- Acrylamide : cancérogène, formé à partir d'asparagine (chips, café, pain).

6. Réduire la consommation d'AGEs

- Éviter : barbecue, friture, four $> 140^{\circ}\text{C}$, aliments brunis, frites, biscuits secs.
- Privilégier : vapeur douce ($\leq 95^{\circ}\text{C}$), cuisson à l'eau, plats mijotés et humides.
- Choisir lait cru, oléagineux non grillés, éviter lait UHT/poudre.
- Astuce : mariner avec citron ou vinaigre pour réduire la formation de MRPs.
- Rincer pommes de terre avant cuisson (réduit amidon et asparagine).

7. Synthèse à retenir

- La réaction de Maillard donne goût et couleur mais produit des AGEs toxiques.
- Les AGEs favorisent l'inflammation et le vieillissement.
- La cuisson douce et humide préserve la santé.
- Le régime hypotoxique de Seignalet repose sur la réduction des AGEs.